

Сравнение RRT и GCS: онлайн построение регионов

Результаты сравнения времени планирования и длины пути для RRT и GCS по парам конфигураций (way: начальная–целевая). RRT выполняется на каждой итерации; GCS — когда обе конфигурации лежат в построенных IRIS-регионах.

Table 1: Время планирования (с), длина пути и время построения IRIS: RRT vs GCS

Way ($i-j$)	RRT time (s)	GCS time (s)	RRT path len.	GCS path len.	IRIS build (s)
−1−0	0.00	0.01	0.00	0.00	0.93
0−4	0.01	0.31	5.48	3.38	14.06
0−5	1.24	0.14	15.34	8.08	0.00
0−6	0.14	—	7.47	—	13.46
1−0	0.45	0.31	18.14	8.06	0.00
1−6	0.46	0.39	9.93	3.70	0.00
1−7	0.14	0.53	8.97	3.23	0.00
2−1	0.05	0.54	8.13	2.83	0.00
3−3	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
3−4	0.01	0.39	4.98	2.45	0.00
3−6	0.01	0.30	6.57	1.67	0.00
4−1	0.12	0.42	17.62	7.13	0.00
4−2	0.02	0.53	7.11	7.26	35.89
4−3	0.01	0.52	4.54	2.48	0.00
4−7	0.02	3.50	9.62	3.82	14.11
5−1	0.04	0.19	10.55	10.14	28.26
5−3	0.07	0.30	9.96	5.73	15.30
5−6	0.10	0.30	12.59	6.11	0.00
6−0	0.03	0.12	6.62	3.38	19.42
6−3	0.02	0.36	4.13	1.67	0.00
6−4	0.02	0.41	7.00	2.86	0.00
6−5	1.72	0.25	12.55	6.11	4.34
7−5	1.82	0.29	16.11	4.99	0.00
7−6	0.00	0.45	0.55	0.79	0.00

Прочерк (—) означает, что для данной пары GCS не использовался. IRIS build (s) — время построения IRIS-регионов для данного пути при RRT fallback; 0.00 — путь планировался по GCS за счёт регионов, построенных на других путях. RRT по времени часто быстрее; GCS даёт более короткие пути.

Для сравнения приводим результаты эксперимента **без умного выбора ключевых точек** (keypoints), с теми же парами конфигураций.

Table 2: Без умного выбора keypoints: время планирования, длина пути и время построения IRIS

Way ($i-j$)	RRT time (s)	GCS time (s)	RRT path len.	GCS path len.	IRIS build (s)
-1-0	0.00	0.01	0.00	0.00	2.04
0-4	0.02	1.05	5.48	3.38	51.45
0-5	1.10	0.43	15.34	8.08	0.00
0-6	0.15	—	7.47	—	132.33
1-0	0.42	0.83	18.14	8.06	0.00
1-6	0.43	1.41	9.93	3.70	0.00
1-7	0.15	1.82	8.97	3.23	0.00
2-1	0.05	1.84	8.13	2.83	0.00
3-3	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
3-4	0.02	1.41	4.98	2.45	0.00
3-6	0.02	1.07	6.57	1.67	0.00
4-1	0.06	1.47	17.62	7.13	0.00
4-2	0.04	1.84	7.11	7.26	90.77
4-3	0.01	1.86	4.54	2.48	0.00
4-7	0.02	4.56	9.62	3.82	143.09
5-1	0.04	0.73	10.55	10.14	126.77
5-3	0.08	1.06	9.96	5.73	73.70
5-6	0.11	1.36	12.59	6.11	0.00
6-0	0.04	0.43	6.62	3.38	100.89
6-3	0.03	1.37	4.13	1.67	0.00
6-4	0.04	1.63	7.00	2.86	0.00
6-5	1.59	1.07	12.55	6.11	48.11
7-5	1.61	1.32	16.11	4.99	0.00
7-6	0.00	1.78	0.55	0.79	0.00

Во втором эксперименте (без smart keypoints) суммарное время IRIS увеличивается (например, для путей 4-2, 4-7, 5-1), что отражает дополнительное построение регионов в «ненужных» местах.